

A.R.P.A.V.
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO
U.O.C. Meteorologia e Climatologia
- ANDAMENTO AGROMETEOROLOGICO -
ANNATA 2023 (da dicembre 2022 a novembre 2023)
A cura di: A. Barbi, F. Checchetto, I. Delillo, M. Padoan

L'annata 2023 è risultata caratterizzata da temperature minime e massime superiori alla media di riferimento, con scarti medi dalla norma di +1.1°C (**Fig.1, Fig.2**).

I quantitativi di precipitazione sono stati in media del 15% circa inferiori a quelli medi trentennali di riferimento con le differenze più evidenti sulla pianura centro-meridionale (**Fig.3**).

INVERNO (dicembre 2022 - febbraio 2023)

La stagione invernale è stata più mite della norma, specie nelle temperature minime, che sono state tra le più elevate della serie storica. Le precipitazioni sono risultate leggermente inferiori alla media, specie in febbraio, che è stato anche il mese più secco dal 1994.

PRIMAVERA (marzo-maggio)

Nella primavera 2023, le temperature minime sono risultate leggermente più elevate rispetto alla norma, mentre le massime sono state di poco inferiori.

I quantitativi di precipitazione, concentrati in gran parte nel mese di maggio, si sono attestati su valori inferiori di circa il 6% rispetto a quelli medi stagionali.

A livello mensile, marzo è risultato caldo e poco piovoso, aprile ha registrato un'inversione di tendenza con temperature in calo e qualche gelata nella prima decade, mentre, in maggio sono prevalse condizioni di tempo variabile/instabile con piogge abbondanti (+53% circa sopra la norma).

In marzo l'andamento delle temperature, piuttosto miti, ha mantenuto costante l'accumulo dei gradi giorno determinando un anticipo stagionale di 8- 10 giorni rispetto alla media. Il pesco ha raggiunto la fase fenologica di bottoni rosa/inizio fioritura mentre l'albicocco è in piena fioritura. Il melo nello stadio compreso tra rottura gemme (Dallago) e mazzetti affioranti (Pink Lady) mentre, il pero, si trova tra gemme rotte (Kaiser) e mazzetti affioranti (Abate Fetel). L'actinidia è allo stadio intermedio tra rottura gemme, nel verde, e gemma cotonosa nelle varietà gialle. Anche su vite la ripresa vegetativa è iniziata con un anticipo anche sensibile e fino a 10 giorni rispetto alla media.

Tuttavia, nella notte tra il 5 ed i 6 aprile, specie nella parte meridionale della regione, le temperature minime sono scese al di sotto dello zero causando danni da gelata in particolare sulle drupacee. In generale l'abbassamento termico della prima decade di aprile ha rallentato più o meno vistosamente l'attività vegetativa delle varie colture.

Su melo nei testimoni non trattati sono comparse le prime macchie di Ticchiolatura riferibili all'infezione causata dalle piogge del 26 marzo e del 9 aprile. Tuttavia, le precipitazioni del 13-14 aprile hanno dato origine ad un'infezione molto grave, da considerare la prima vera infezione "chiave" dell'anno. In questo periodo è iniziato, inoltre, il volo di prima generazione di Carpocapsa. Nella prima metà di aprile l'attività vegetativa è proseguita lentamente, condizionata dalla carenza di gradi calore che è perdurata da inizio mese.

Nella mattina del 25 di aprile si sono registrate piogge con temporali, anche intensi, e diffuse grandinate, specie sulla parte meridionale della regione, che hanno causato danni localmente anche gravi su frutteti e vigneti e allettamenti in diversi appezzamenti di frumento.

La fase di tempo piuttosto perturbato è proseguita fino alla metà del mese di maggio. Le prime macchie d'olio di Peronospora relative alle infezioni innescate con le precipitazioni del 25 aprile sono state riscontrate nel comprensorio viticolo tra Verona e Vicenza.

Verso la metà del mese è iniziata la raccolta per la frgola in pieno campo.

ESTATE (giugno-agosto)

Come si è già verificato negli ultimi anni anche l'estate è stata più calda della norma (**Fig.4**), con precipitazioni complessive superiori del +27% circa rispetto ai quantitativi medi stagionali (**Fig.5**).

Nelle prime due decadi il tempo si è mantenuto da variabile a instabile con frequenti precipitazioni localmente abbondanti, mentre nell'ultima decade ha prevalso una circolazione anticiclonica con tempo stabile. Le temperature e le precipitazioni di luglio sono state superiori alla norma con frequenti fenomeni intensi specie nella seconda parte. Agosto è stato nel complesso più caldo della norma, specie nella seconda metà, con precipitazioni leggermente superiori alle medie stagionali e concentrate a inizio mese.

Nella prima decade di giugno dal monitoraggio di Cimice asiatica si osservano numerose ovature ed individui giovani di prima età, segnale di inizio della prima generazione annuale.

Su pomacee, allo stadio vegetativo di ingrossamento dei frutticini, la Ticchiolatura risulta essere sotto controllo quasi ovunque.

A metà mese il ciliegio è allo stadio di invaiatura per le cv. tardive mentre sono in raccolta le cv. medie.

Nei comprensori viticoli, in situazioni ambientali anticipate per Glera, Pinot bianco, Chardonnay, Corvine lo stadio fenologico è compreso tra l'acino grano di pepe e la prechiusura del grappolo (BBCH 73-75) mentre Garganega, Cabernet Sauvignon sono giunti tra fine fioritura e allegagione (BBCH 69-71). Le infezioni significative di Peronospora sono segnalate solo nel settore Trevigiano e Veneziano. La popolazione di Tignoletta è prevalentemente costituita da larve mature e crisalidi di prima generazione con un timido inizio volo degli adulti di seconda generazione negli ambienti più caldi. Proseguendo con la stagione, nella prima decade di luglio, per questo insetto, si è superato il picco delle catture degli adulti.

Tra le frutticole, il pesco è giunto allo stadio di maturazione/raccolta. Sono continue le segnalazioni di danni molto gravi, in qualche caso anche del 100%, provocati da Forficula.

In questo periodo, in alcune aziende olivicole si è notata una cascola verde anomala delle olive, con perdite di olive che raggiungono il 60% del prodotto. La Direzione Agroambiente della Regione Veneto e il Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova, già dal 2020, hanno individuato come causa di questa cascola la specie fungina *Botryosphaeria dothiodes*, eventualmente unita e aggravata da un altro parassita fungino, il *Diplodia olivarum*.

A seguito delle gradinate e delle piogge forti della seconda metà di luglio su molte colture è stato effettuato un intervento con prodotti RAMEICI per cicatrizzare le ferite provocate dai chicchi di grandine

A inizio agosto i vigneti di Chardonnay, Merlot e i vari Pinot si trovano in fase di invaiatura da piena ad avanzata (BBCH 83-85) mentre, lo stadio di inizio invaiatura su Glera, mostra un ritardo di circa una settimana dalla media, così come le tardive in generale.

Il potenziale riproduttivo di Peronospora è presente e diffuso in tutti i comprensori e sono in aumento le manifestazioni di Botrite specie nei vigneti danneggiati dalle recenti piogge. Anche Flavescenza dorata, Legno nero e malattie da deperimento del legno presentano un incremento.

E' iniziato il volo degli adulti Tignoletta di terza generazione pressochè ovunque.

Le alte temperature del secondo periodo di agosto hanno accelerato il progresso di fase in tutti i comprensori viticoli. Pinot bianco e grigio nelle zone più calde sono più o meno maturi mentre, in quelle più fresche, manca circa una settimana al pieno avvio delle vendemmie.

Garganega e Cabernet Sauvignon invece sono ricomprese ovunque tra la piena e la completa invaiatura (BBCH 83-85). Non si è sopita la virulenza di Peronospora e Oidio ma per questi patogeni la campagna di difesa è di fatto terminata.

AUTUNNO (settembre-novembre)

La stagione autunnale è stata particolarmente calda, specie per le temperature massime risultate le più alte dell'ultimo trentennio (**Fig. 6**), mentre per le precipitazioni è risultata prossima alla norma. In settembre un'insistente circolazione anticiclonica di origine mediterranea ha mantenuto in tutte e tre le decadi temperature prevalentemente superiori alle medie con precipitazioni scarse.

In ottobre sono proseguite condizioni di tempo in prevalenza stabile nelle prime due decadi con temperature particolarmente elevate mentre gli apporti pluviometrici, anche abbondanti, si sono concentrati nell'ultima decade del mese.

In novembre le temperature, pur altalenanti sono ritornate su valori più consoni al periodo registrando una parentesi fredda solo verso la fine del mese.

A inizio settembre la fase di maturazione delle varietà precoci è presente in tutti gli ambienti vitati con raccolte in pieno svolgimento nelle zone più calde e in avvio in quelle più fresche.

Per Botrite e Marciume acido, in quasi tutti i comprensori sono segnalati dei focolai più o meno diffusi e severi sui Pinot, mentre molto meno su Chardonnay.

Per il settore frutticolo il pesco è giunto a fine raccolta e il melo a ingrossamento dei frutti/raccolta.

Verso la fine del mese per il radicchio tardivo-precocce si osserva la presenza di macchie di Sclerotinia e su bieta costa le prime pustole di Cercospora. Su molte colture orticole sono state effettuate, inoltre, irrigazioni di soccorso.

Procedendo con la stagione autunnale, nella parte centrale di ottobre, le temperature ancora sopra la media hanno velocemente completato la maturazione e l'inolizione su olivo.

La raccolta in generale in tutti i comprensori olivicoli ha mostrato una produzione di olive difforme nelle diverse aree, e per quantità inferiore alle attese. Gli oli ottenuti sono di buona qualità con rese leggermente superiori alle medie delle scorse annate.

Nella tabella, di seguito, si riporta la situazione media degli indici di maturazione delle olive dei contenuti in grassi e umidità alla metà del mese di ottobre, ricordando che per gli indici di maturazione il valore minimo per la raccolta è di 3,50.

zona	I. Jaèn	Grassi	Umidità
Alto Garda	3,55	16,00	53,90
Medio Garda	3,65	16,13	55,10
Basso Garda	3,50	15,46	52,00
Valdadige	3,45	15,25	52,89
Valpolicella	3,60	15,95	54,85
Valpantena	3,65	16,02	51,90
Val Tramigna	3,45	15,48	54,00
Colli Berici	3,65	15,49	55,85
Colli Euganei	3,53	15,65	55,00
Pedemontana Vicentina	3,58	16,00	54,00
Pedemontana Trevigiana	3,52	15,95	53,00
Media Regionale	3,56	15,76	53,86

A metà novembre la raccolta delle olive ha raggiunto oltre il 75% degli stacchi e, a causa delle sopraggiunte piogge e dell'elevata umidità, si sono abbassate le rese medie in olio, contenute tra il 7,50% e il 10,50%. In alcuni areali olivicoli, le precipitazioni della seconda settimana di novembre, hanno reso fragile la buccia dell'oliva, provocando delle lacerazioni. A fine mese le rese in olio al frantoio risultano mediamente comprese dal 10,7 al 13,00%.

Fig. 1 - Temperatura minima anno (°C) periodo dicembre 2022 - novembre 2023

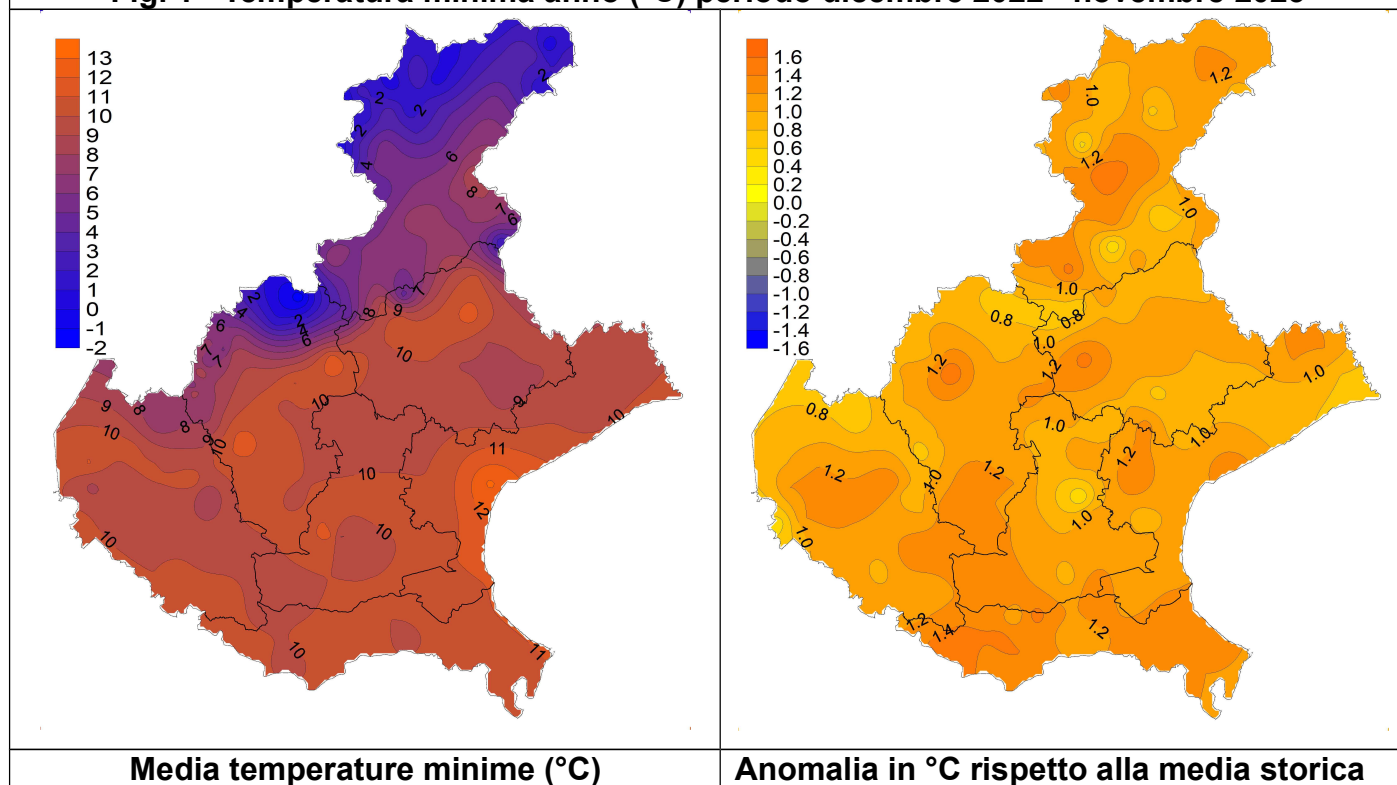


Fig. 2 - Temperatura massima anno (°C) periodo dicembre 2022 - novembre 2023

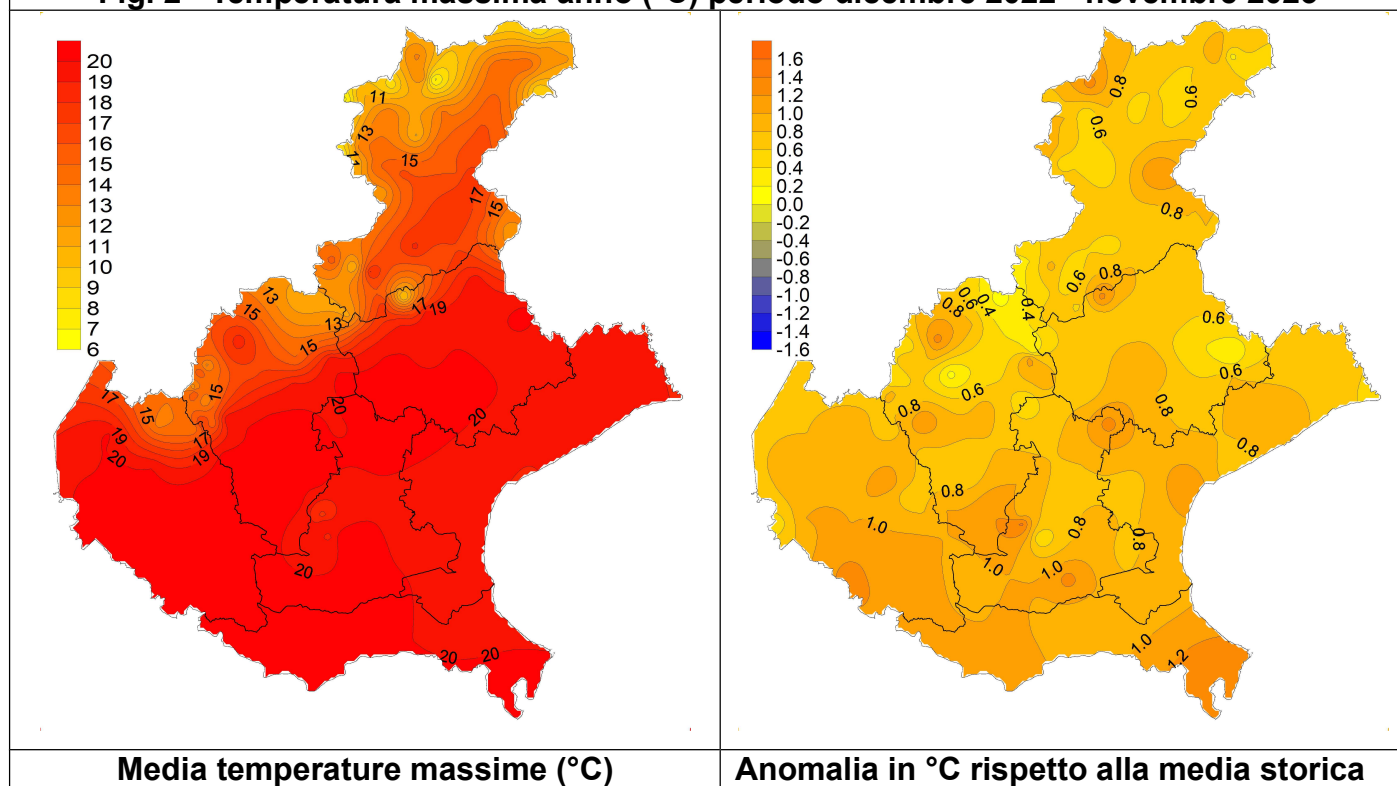


Fig. 3 - Precipitazione anno (mm) - periodo dicembre 2022-novembre 2023

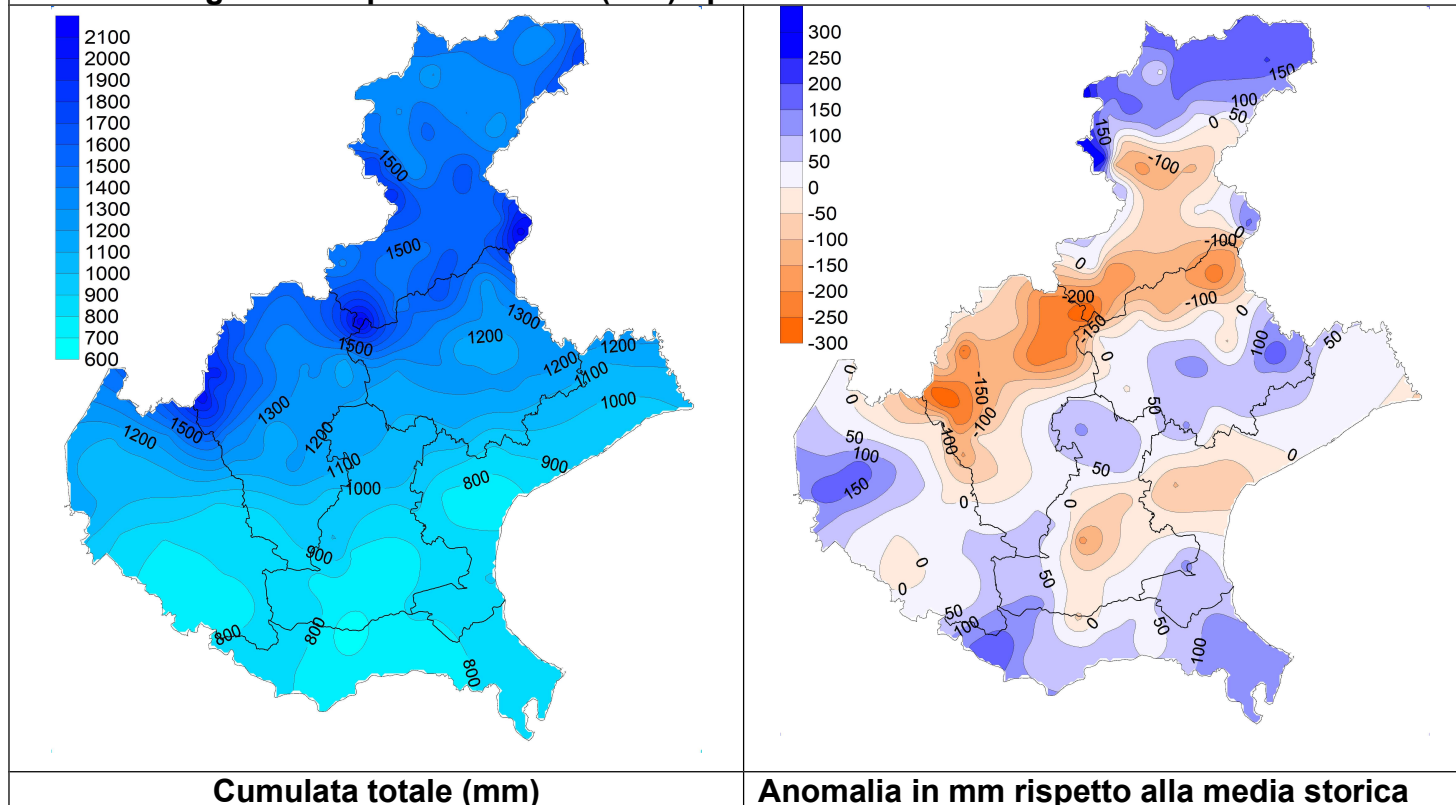


Fig. 4 – Temperatura massima estate 2023 (°C)

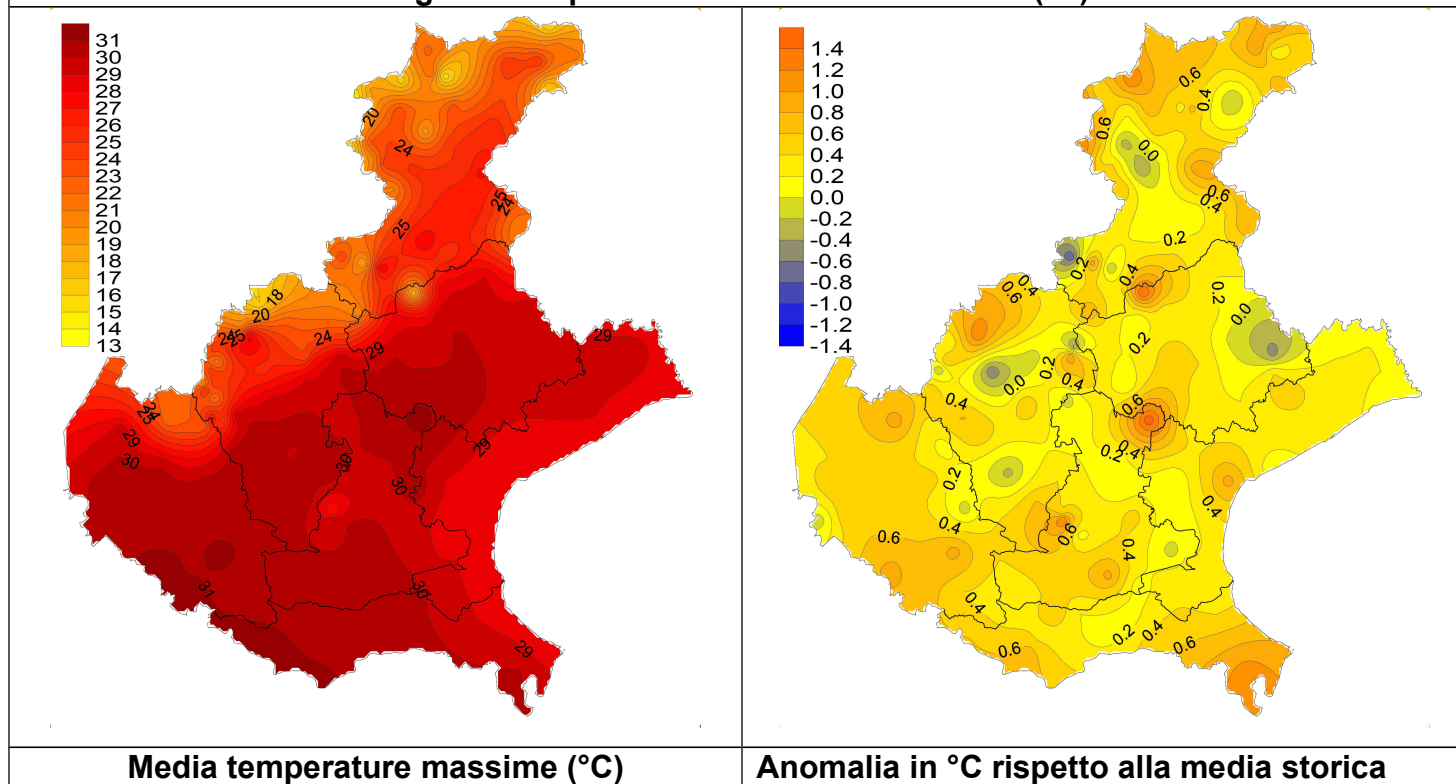


Fig. 5 – Precipitazione estate 2023 (°C)

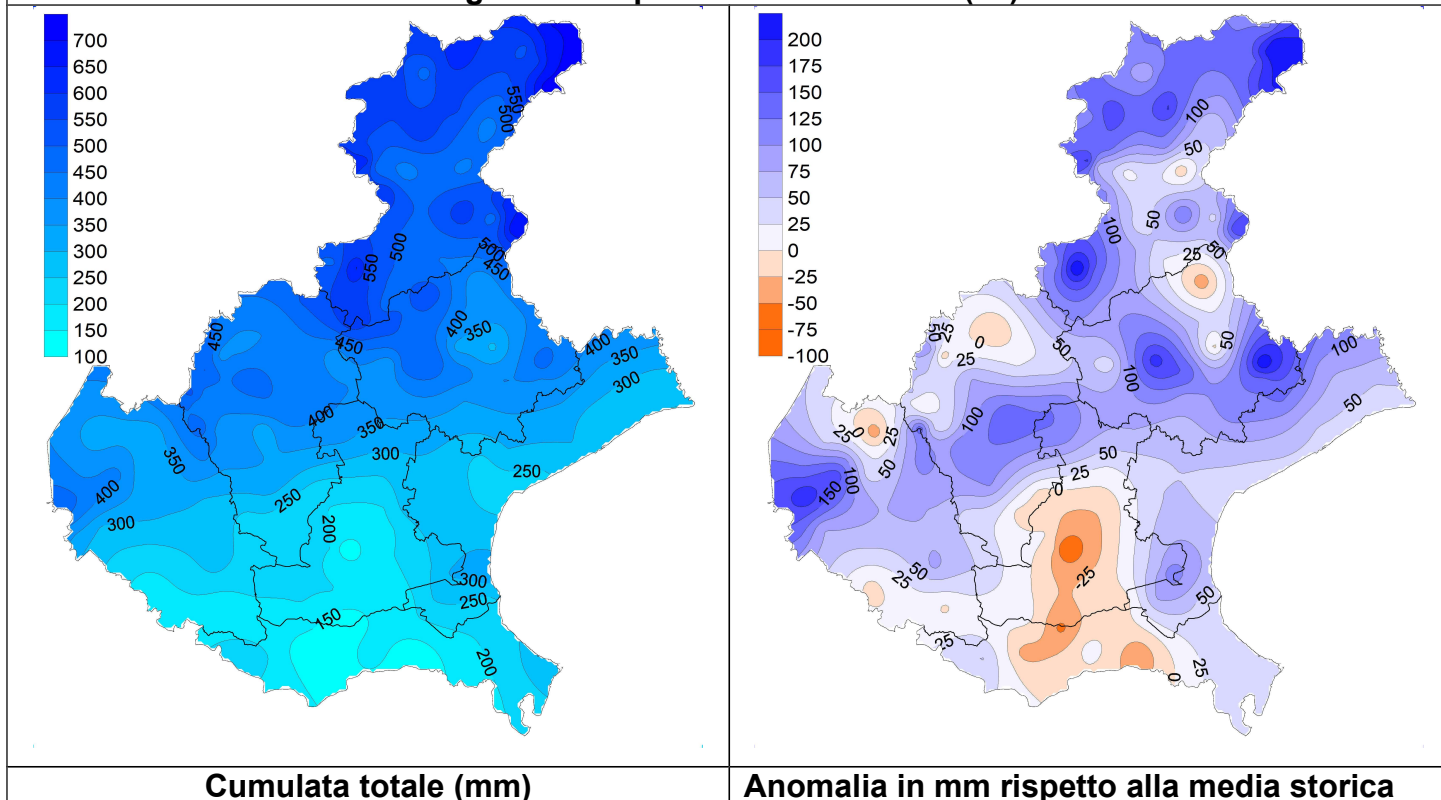


Fig. 6 – Temperatura massima autunno 2023 (°C)

